ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Estándar ISO/IEC/IEEE 29148 / IEEE 830

Nombre del Proyecto: Sistema de Reciclaje
Organización / Cliente: Municipalidad Distrital del Rimac
Fecha de Creación: 20/09/2026
Versión Actual: 2.0
Estado: Aprobado

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Autor	Revisado por
0.1	20/09/2026	Creación del borrador inicial.	Brian La Torre	Angel Alvinagorta
1.0	22/09/2026	Línea base aprobada para desarrollo.	Brian La Torre, Jhiens Guerrero, Angel Alvinagorta	Brian La Torre
2.0	28/09/2026	Especificaciones formato vertical.	Brian La Torre	Angel Alvinagorta

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El propósito del documento es definir las especificaciones técnicas, alcance, las restricciones y los requerimientos funcionales y no funcionales para el proyecto EcoSystem. Está dirigido al equipo de desarrollo y arquitectos de software como guía para la implementación; al equipo de QA como base para el diseño y ejecución de casos de prueba; y a los stakeholders como contrato técnico con el entendimiento de las necesidades del negocio previo al inicio del desarrollo.

1.2 Alcance del Sistema

EcoSystem es un sistema inteligente de logística inversa y participación ciudadana. Su propósito es estar diseñada para optimizar la recolección de residuos reciclables. El sistema será un puente interactivo entre los ciudadanos y recolectores, aportando valor mediante la automatización de rutas y la participación del usuario.

El sistema abarcará las siguientes capacidades:

- **Gestión de Acopio y Etiquetado Ágil:** El sistema permitirá a los usuarios registrar solicitudes de recolección y capturando su ubicación geográfica. Para agilizar la recolección, la plataforma generará un código identificador único (ID) por solicitud, el

cual servirá para que el ciudadano rotule físicamente sus residuos para registrar su colaboración, permitiendo una recolección rápida sin tiempos de espera.

- **Motor de Enrutamiento Logístico:** Procesará las solicitudes activas de los ciudadanos y calculará matemáticamente las rutas diarias más eficientes para los conductores, pasando únicamente por los contenedores y centros de acopio que han sido reportados como llenos, optimizando así el uso de combustible, minimizando las distancias de desplazamiento y por consecuencia los tiempos operativos.
- **Validación Centralizada y Sistema de Incentivos:** Para fomentar la participación y evitar registros fraudulentos, la asignación de puntos se realizará de forma asíncrona. La plataforma contará con un módulo administrativo donde el personal de planta ingresará el peso real verificado de cada paquete utilizando su código identificador. En base a este dato exacto, el sistema calculará y asignará automáticamente la puntuación al saldo histórico del usuario.
- **Trazabilidad y Retroalimentación Ciudadana:** El usuario final tendrá visibilidad del ciclo de vida de su solicitud a través de estados. Además, podrá visualizar un panel con métricas de su impacto ambiental personal y acceder a información sobre puntos de reciclaje, integrándolo activamente en el proceso.

El objetivo principal del sistema es modernizar el proceso tradicional de recolección, reduciendo los costos operativos de transporte al eliminar tiempos muertos por pesaje en domicilio, e incrementando el volumen de material reciclado en la comunidad a través de un esquema confiable de recompensas que incentiva el comportamiento ecológico

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **SRS:** Software Requirements Specification.
- Drop & Go: Modalidad ágil de recolección del sistema donde el ciudadano deposita sus residuos (previamente rotulados con un código único) en un centro de acopio o contenedor sin necesidad de esperar a ser atendido o pesado.
- TSP (Traveling Salesperson Problem): Modelo algorítmico utilizado por el motor de enrutamiento para calcular la secuencia de ruta más corta que visite todos los contenedores reportados como llenos.
- VRP (Vehicle Routing Problem): Problema de Enrutamiento de Vehículos; variante algorítmica mencionada para la optimización de rutas de logística.
- API (Application Programming Interface): Conjunto de subrutinas que permitirá al sistema comunicarse con servicios externos, como las plataformas de mapas para la geolocalización y cálculo de distancias.
- **IoT (Internet of Things):** Hace referencia a hardware conectado, cuya integración está expresamente excluida del alcance actual del proyecto.
- PaaS (Platform as a Service): Entorno basado en la nube sugerido para el alojamiento de la arquitectura del servidor del sistema.

- RWD (Responsive Web Design): Enfoque de diseño que garantiza que la interfaz de usuario se visualice correctamente en cualquier dispositivo (smartphones, tablets, computadoras).
- WCAG (Web Content Accessibility Guidelines): Estándares mínimos que el sistema seguirá para garantizar un contraste adecuado en la interfaz, facilitando su uso en exteriores.

1.4 References

- Estándar Internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- Estándar IEEE 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL Y GESTIÓN DEL ALCANCE

2.1 Perspectiva del Producto

EcoSystem se concibe como un sistema de software independiente, desarrollado con una arquitectura cliente-servidor. Interactuará con servicios externos únicamente para propósitos de geolocalización. Específicamente, el sistema dependerá de la integración con una API de mapas externa para la geocodificación de direcciones y el cálculo de distancias requerida por el motor de enrutamiento.

2.2 Lista de Elementos DENTRO DEL ALCANCE (Requisitos Comprometidos)

La siguiente lista resume las capacidades principales que formarán parte entregable del sistema en su primera versión:

Módulo de Autenticación y Perfiles: Registro e inicio de sesión de usuarios con gestión de roles (Ciudadano, Conductor, Operario de Planta, Administrador).

Módulo de Solicitudes y Trazabilidad (Drop & Go): Creación de solicitudes de recolección con estimación volumétrica, generación de código identificador único (ID) ,para que en el momento de depositarlos en un contenedor o centro de acopio pueda registrarlo como suyo, y seguimiento de estados ("Registrado", "Recolectado", "Procesado en Planta").

Motor de Enrutamiento Logístico: Algoritmo de cálculo de rutas optimizadas que procesará los contenedores reportados como llenos y generará y generará la secuencia diaria más eficiente para el conductor.

Módulo Operativo de Recolección: Interfaz para que el conductor visualice su ruta asignada y marque los paquetes como recolectados en el sistema mediante el código ID.

Módulo de Procesamiento en Planta: Interfaz administrativa para el ingreso manual del peso final verificado asociado al código del paquete.

Motor de Recompensas y Métricas: Cálculo automático de "Puntos Ecológicos" basados en el peso real ingresado, y visualización de un panel de métricas de impacto ambiental para el ciudadano.

2.3 Lista de Elementos FUERA DEL ALCANCE (Exclusiones / No Requisitos)

Para mitigar riesgos y gestionar expectativas, los siguientes elementos quedan expresamente excluidos de este ciclo de desarrollo:

Integración de Hardware e IoT: No se incluirá conectividad directa con balanzas electrónicas inteligentes, sensores de proximidad o contenedores físicos automatizados.

Impresión Física y Dispositivos de Escaneo: El sistema no imprimirá etiquetas QR o de código de barras. La rotulación del código ID en el paquete será responsabilidad manual del ciudadano. Además, no se requerirá hardware específico (como pistolas lectoras) para los conductores; los códigos se gestionarán vía software.

Pasarelas de Pago y E-Commerce: El sistema calculará y almacenará el saldo de puntos, pero la integración con pasarelas de pago, billeteras digitales o tiendas virtuales de terceros para el canje monetario de dichos puntos no está cubierta.

2.4 Características de los Usuarios

El sistema contempla cuatro perfiles principales con distintos niveles de acceso:

- **Ciudadano (Usuario Final):** Genera solicitudes de recolección, rotula sus residuos y visualiza su historial de puntos y estados. Tiene acceso únicamente a su propio perfil e información.
- **Conductor (Recolector):** Accede al sistema para visualizar la ruta de trabajo optimizada del día y actualiza el estado de los paquetes al momento de recogerlos.
- **Operario de Planta:** Personal de la planta de procesamiento encargado de pesar los residuos físicos e ingresar el código y peso exacto en el sistema para desencadenar el cálculo de recompensas.
- **Administrador:** Acceso total al backend para la gestión de usuarios, supervisión del estado global de las recolecciones, gestión de variables del algoritmo y auditoría de datos.
- **Coordinador Ambiental:** Responsable de la supervisión y toma de decisiones estratégicas. Accede a un panel de control en tiempo real para evaluar métricas (contenedores activos, peso procesado y reportes de basura), administra el catálogo de recompensas para los ciudadanos y gestiona el registro y estado de los contenedores en el sistema.
- **Supervisor de Operaciones:** Encargado de la logística y el personal en campo y planta. Administra las cuentas de los conductores y operarios, asigna turnos y zonas de trabajo, y monitorea en tiempo real el progreso de las rutas activas de recolección.

2.5 Restricciones y Suposiciones

Restricciones de Tiempo y Alcance: El desarrollo y despliegue del sistema está estrictamente limitado a un ciclo de 3 meses, lo que restringe el uso de arquitecturas complejas (como microservicios) a favor de un enfoque más directo (monolítico o cliente-servidor tradicional).

Dependencia de APIs de Terceros: El algoritmo de enrutamiento está condicionado a los límites de cuota gratuita (rate limits) de la API de mapas externa seleccionada para el cálculo de matrices de distancia.

Suposición de Conectividad: Se da por sentado que los conductores y operarios de planta disponen de conexión a internet constante durante su jornada laboral para actualizar los estados en el sistema en tiempo real.

Suposición de Participación: Se asume que el ciudadano cuenta con insumos básicos (papel, plumón) para rotular visiblemente el código generado por el sistema en sus bolsas de residuos.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA

Esta sección consolida las capacidades detalladas del sistema de reciclaje. Agrupando las capacidades del sistema según el rol que interactúa con cada modulo.

3.1 Lista Maestra de Requisitos Funcionales (RF)

Índice unificado de las funciones obligatorias que el software debe ejecutar:

3.1.1 Ciudadano

Código	Nombre del Requisito	Descripción Corta	Prioridad (MoSCoW)
RF-001	Registro e Inicio de Sesión	El ciudadano podrá registrarse con correo electrónico y contraseña, o iniciar sesión mediante su cuenta de Google (OAuth 2.0). Al registrarse, se le asigna el rol Ciudadano con acceso restringido a su propio módulo.	Must

RF-002	Mapa Interactivo de Contenedores	El sistema mostrará un mapa interactivo con la ubicación georreferenciada de todos los contenedores y centros de acopio disponibles.	Must
RF-003	Solicitud Drop & Go	El ciudadano podrá generar una solicitud de depósito. El sistema asignará un código identificador único (ID alfanumérico + código QR) vinculado a su cuenta. Este código se presenta al momento de depositar los residuos.	Must
RF-004	Reporte de Contenedor Lleno	El ciudadano podrá reportar que un contenedor está lleno. El sistema registra el reporte vinculándolo al usuario para evitar duplicados. Un contenedor se activa como nodo de recolección solo al alcanzar un umbral mínimo de reportes de ciudadanos	Must

		distintos.	
RF-005	Billetera Ecológica	El ciudadano podrá consultar su saldo acumulado de Puntos Ecológicos, su historial de transacciones (depósitos validados y canjes realizados) y acceder al catálogo de recompensas disponibles.	Should
RF-006	Canje de Recompensas	El ciudadano podrá canjear sus Puntos Ecológicos por beneficios del catálogo dinámico. Los beneficios son gestionados por el administrador municipal y pueden incluir: descuentos en arbitrios, cupones de comercios aliados, transferencias directas u otros incentivos que se añadan en el futuro sin modificar código.	Should
RF-007	Reporte de Basura Abandonada	El ciudadano podrá fotografiar y geolocalizar basura abandonada en la vía pública. Este reporte se publica	Could

		en el panel de control del Coordinador Ambiental para su gestión. No forma parte del flujo core de recolección.	

3.1.2. Conductor

Código	Nombre del Requisito	Descripción Corta	Prioridad (MoSCoW)
RF-008	Inicio de Sesión Restringido	El conductor inicia sesión exclusivamente con credenciales provistas por el Supervisor de Operaciones. No existe registro público para este rol.	Must
RF-009	Generación de Ruta Óptima (TSP)	Al iniciar su jornada, el conductor solicita la ruta del día. El sistema ejecuta el algoritmo de optimización (TSP) procesando únicamente los contenedores que superaron el umbral de reportes como ``llenos'', generando	Must

		la secuencia de paradas que minimiza la distancia total recorrida.	
RF-010	Visualización de Ruta en Mapa	La ruta generada se muestra sobre un mapa interactivo con la secuencia numerada de paradas, tiempos estimados de llegada y distancia total del recorrido.	
RF-011	Actualización de Estado	Al llegar a un contenedor, el conductor marca el punto como ``Vaciado'' en el sistema. Esto actualiza el estado del contenedor y reinicia su contador de reportes a cero.	Must
RF-012	Notificación a Ciudadanos	Cuando el conductor actualiza el estado de un contenedor indicando que se dirige a un sector, el sistema envía una notificación automática a los ciudadanos con solicitudes activas en esa zona.	Should

3.1.3. Operario en Planta

Código	Nombre del Requisito	Descripción Corta	Prioridad (MoSCoW)
RF-013	Inicio de Sesión Restringido	El operario accede al sistema mediante credenciales asignadas por el Supervisor de Operaciones, con acceso exclusivo al módulo de validación desde una estación de trabajo.	Must
RF-014	Escaneo e Identificación de Paquete	El operario escanea el código QR o ingresa manualmente el ID del paquete recibido. El sistema recupera los datos del ciudadano asociado y el tipo de material declarado.	Must
RF-015	Registro de Peso y Clasificación	El operario ingresa el peso real del material (obtenido de la balanza física) y confirma o corrige el tipo de material. Si el contenido es basura común o está contaminado, lo clasifica como	Must

		Rechazado (0 puntos, sin penalización al ciudadano).	
RF-016	Cálculo Asíncrono de Recompensas	Una vez validado el paquete, el sistema calcula automáticamente los Puntos Ecológicos. Los puntos se acreditan a la Billetera Ecológica del ciudadano de forma asíncrona	Must

3.1.4 Administrador

Código	Nombre del Requisito	Descripción Corta	Prioridad (MoSCoW)
RF-017	Gestión de Coordinadores	El Admin podrá crear, editar, suspender y eliminar cuentas de Coordinadores Ambientales y Supervisores de Operaciones.	Must
RF-018	Configuración de Parámetros	El Admin podrá modificar parámetros técnicos del sistema: umbral mínimo de reportes para activar un contenedor, tabla	Must

		de multiplicadores por tipo de material, y valores de conversión de puntos.	

3.1.5. Coordinador Ambiental

Código	Nombre del Requisito	Descripción Corta	Prioridad (MoSCoW)
RF-019	Panel de Control (Dashboard)	Visualización en tiempo real de métricas clave: contenedores activos, rutas en curso, peso total procesado, puntos otorgados en el período y reportes de basura abandonada pendientes.	Should
RF-020	Gestión del Catálogo de Recompensas	El Coordinador podrá añadir, editar y desactivar beneficios del catálogo de canje de Puntos Ecológicos sin intervención técnica (CRUD desde el panel).	Should
RF-021	Gestión de Contenedores	El Coordinador podrá registrar nuevos contenedores (con	Must

		coordenadas GPS), editarlos, desactivarlos temporalmente o eliminarlos del sistema.	

3.1.6. Supervisor de Operaciones

Código	Nombre del Requisito	Descripción Corta	Prioridad (MoSCoW)
RF-022	Gestión de Personal Operativo	El Supervisor podrá crear, editar y desactivar cuentas de conductores y operarios de planta. Asigna turnos y zonas de trabajo.	Must
RF-023	Monitoreo de Rutas Activas	El Supervisor podrá visualizar en tiempo real las rutas activas de los conductores, el progreso de recolección y los contenedores pendientes.	Should

3.2 Desglose: Metodologías Ágiles (Historias de Usuario)

Historia de Usuario:	HU-001 — Visualización de Mapa / Vinculado a [RF-002]
Estructura Estándar:	**Como:** Ciudadano **Quiero:** Ver un mapa interactivo con los puntos de reciclaje cercanos **Para:** Saber exactamente dónde puedo ir a depositar mis residuos aprovechables.
Criterios de Aceptación (DoD):	**Escenario: Carga de mapa exitosa** Dado que el usuario abre la aplicación y otorga permisos de ubicación, Cuando ingresa a la sección principal del mapa, Entonces el sistema muestra marcadores con los puntos de reciclaje disponibles en su zona.

Historia de Usuario:	HU-002 — Cálculo de Ruta Óptima / Vinculado a [RF-009]
Estructura Estándar:	**Como:** Conductor **Quiero:** Visualizar en el sistema la ruta de trabajo optimizada del día **Para:** Minimizar el tiempo de traslado, reducir distancias y recolectar eficientemente las solicitudes activas.

Criterios de Aceptación (DoD):	**Escenario:** Generación de ruta diaria **Dado que** el conductor inicia su jornada e ingresa al Módulo Operativo de Recolección, **Cuando** presiona el botón 'Obtener Ruta del Día', **Entonces** el sistema procesa las coordenadas de los paquetes pendientes y muestra la secuencia ordenada de paradas en un mapa, trazando el camino más corto entre ellas.
Historia de Usuario:	HU-003 — Gestión de Alertas / Vinculado a [RF-007]
Estructura Estándar:	**Como:** Ciudadano registrado **Quiero:** Recibir una alerta en mi celular cuando el camión de reciclaje esté en camino a mi zona **Para:** Sacar mis materiales a tiempo y evitar que los recojan como basura común.
Criterios de Aceptación (DoD):	**Escenario:** Envío de notificación de proximidad **Dado que** el usuario activó las notificaciones para su zona de residencia y tiene una solicitud activa,

	Cuando el conductor actualiza el estado de la ruta indicando que se dirige a ese sector (o ingresa al radio preconfigurado de la zona), **Entonces** el sistema envía automáticamente una notificación push al celular del usuario informando la proximidad del vehículo.

Historia de Usuario:	HU-004 — Reporte de Basura / Vinculado a [RF-007]
Estructura Estándar:	**Como:** Ciudadano comprometido con su comunidad **Quiero:** Tomar una foto y reportar basura abandonada en la vía pública **Para:** Alertar a las autoridades correspondientes para su pronta limpieza.
Criterios de Aceptación (DoD):	**Escenario:** Envío de reporte con GPS Dado que el usuario se encuentra frente a basura abandonada y selecciona 'Reportar', Cuando toma la fotografía y presiona 'Enviar', Entonces el sistema guarda la imagen adjuntando las coordenadas exactas de geolocalización y lo publica en el panel de control del sistema.

Historia de Usuario:	HU-005 — Operario de Planta / Vinculado a [RF-014, RF-015, RF-016]
Estructura Estándar:	**Como:** Operario de Planta **Quiero:** Ingresar el peso y tipo de material de una bolsa escaneada. **Para:** Que el sistema calcule y le asigne automáticamente los puntos correspondientes al ciudadano dueño del código.
Criterios de Aceptación (DoD):	**Escenario 1:** Asignación exitosa de puntos Dado que el operario de planta ha recibido un paquete en la cinta de procesamiento y escanea su código ID, Cuando ingresa el peso real en la balanza y selecciona el tipo de material en el sistema, Entonces el sistema registra el peso, calcula automáticamente la cantidad de puntos ecológicos ganados (según el multiplicador del material) y actualiza instantáneamente el saldo a favor del ciudadano. **Escenario 2:** Rechazo por contaminación de material (Sin penalización) Dado que el operario abre el paquete y verifica que contiene basura común o material no reciclable (ej. piedras), Cuando escanea el código ID y marca el paquete como "Rechazado / Contaminado", Entonces el sistema cierra el ciclo de esa solicitud otorgando 0 puntos, sin aplicar bloqueos ni penalidades al usuario, y actualiza el estado a "Procesado".

3.3 Requisitos No Funcionales (RNF)

- **Rendimiento y Escalabilidad (RNF-001):** La carga del mapa interactivo y el cálculo del enrutamiento de la ruta óptima deben responder en menos de 2.0 segundos.
- **Seguridad y Cifrado (RNF-002):** Todo tráfico de datos (incluyendo información de usuarios, fotografías de basurales y ubicaciones GPS) debe transitar obligatoriamente bajo el protocolo HTTPS/TLS 1.3 con cifrado AES-256.
- **Disponibilidad y Resiliencia (RNF-003):** La infraestructura del sistema de alertas y reportes mantendrá una disponibilidad (Uptime) del 99.9% anual.

4. REQUISITOS DE INTERFACES EXTERNAS

4.1 Interfaz de Usuario (UI)

- Paradigma de Diseño: La interfaz seguirá un enfoque Mobile-First y Responsive Web Design (RWD) para asegurar la usabilidad en dispositivos móviles (vital para ciudadanos y conductores) y pantallas de escritorio (operarios y administradores).
- Frameworks y Librerías: Se utilizará un framework basado en componentes (como React.js o Vue.js) estilizado con Tailwind CSS o componentes de Material Design para acelerar el desarrollo dentro del plazo de 3 meses.
- Lineamientos Gráficos: La paleta de colores corporativa utilizará tonos ecológicos (verdes y tierra) como colores primarios, garantizando un contraste adecuado (cumplimiento mínimo WCAG 2.1 AA) para facilitar la legibilidad en exteriores, especialmente en la vista del conductor.
- Navegación Asíncrona: La interfaz implementará indicadores de estado de carga (spinners/skeletons) y retroalimentación visual clara mediante toasts o notificaciones temporales al cambiar el estado de los paquetes ("Registrado", "Recolectado"), reflejando la naturaleza asíncrona del sistema.

4.2 Interfaz de Hardware e Infraestructura

- **Lado del Cliente (Hardware):** Dado que se excluye la integración directa con hardware especializado (escáneres o IoT), el sistema dependerá de los dispositivos de los usuarios.
    - **Ciudadanos y Conductores:** Smartphones estándar (Android/iOS) con navegador web actualizado y conectividad a internet constante.
    - **Operarios de Planta y Administradores:** Estaciones de trabajo estándar (PC/Laptop) con resolución mínima de 1024x768.

- **Lado del Servidor (Infraestructura):** Se desplegará bajo una arquitectura monolítica o cliente-servidor tradicional en la nube (ej. AWS, Google Cloud o plataformas PaaS como Render/Railway) para reducir la complejidad operativa.
- **Gestión del Conocimiento:** Para la documentación técnica del proyecto y la colaboración continua del equipo, se integra la plataforma BookStack centralizando así los manuales y especificaciones del sistema EcoSystem.
- **Base de Datos:** Se empleará un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS), como PostgreSQL, que ofrezca soporte nativo para extensiones espaciales (como PostGIS) en caso de que el motor de enrutamiento requiera cálculos geográficos a nivel de base de datos.

4.3 Interfaz de Software e Integraciones

- Arquitectura de Comunicación: La comunicación entre el frontend (cliente) y el backend se realizará mediante una API RESTful utilizando el formato JSON y peticiones HTTPS estándar.
- Integración con API de Mapas (Core): El Motor de Enrutamiento Logístico se conectará mediante peticiones seguras (con API Keys restringidas) a un proveedor externo (ej. Google Maps Platform, Mapbox u OpenRouteService). Específicamente se consumirán:
- Geocoding API: Para convertir las direcciones de los ciudadanos en coordenadas (latitud/longitud) al momento del registro.
- Distance Matrix API: Para obtener los tiempos y distancias reales entre los nodos de acopio, datos que alimentarán el algoritmo heurístico de optimización de rutas (ej. VRP o TSP).
- Gestión de Rate Limits: Para mitigar la dependencia y no exceder la cuota gratuita de la API de mapas, el sistema implementará un almacenamiento en caché temporal (Redis o en la propia BD) para rutas frecuentes y ejecutará el cálculo de matrices de distancia mediante procesamiento por lotes (Batch Processing) una vez al día antes de iniciar la jornada operativa.